Užsakymų pristatymų maršrutų optimizavimas

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema skirta apskaičiuoti optimaliausią užsakymo pristatymų maršrutus.

Problema ir dabartinis procesas: Kurjeriai naudoja „Google Maps“ ar kitus žemėlapius suplanuoti pristatymo maršrutus. Todėl dažnai nėra optimaliausiai naudojamos kuri ir laiko sąnaudos.

Nauda: Kurjeriai lengviau ir greičiau pristatys užsakymus.

Naudotojai: Maršrutų prižiūrėtojai kurie generuos maršrutus ir kurjeriai kurie pristatinės pagal maršrutus.

Prielaidos: Eismo sąlygos nėra vertinamos skaičiuojant atstumą remiamasi vidutiniu greičiu.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Maršruto generavimas	Paspaudus mygtuką automatiškai gauti pristatymo eiliškumą.	Pagrindinis
Maršruto koregavimas	Koreguoti sugeneruotą maršrutą	Pagalbinis
Maršrutų peržiūra	Matyti sugeneruotus maršrutus sąraše	Pagalbinis

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Realaus laiko GPS sekimas, mobilioji programėlę kurjeriams, adresų vertimas į koordinates

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Optimalaus maršruto generavimas. Sugeneruoti optimaliausią pristatymo maršrutą pagal pristatymo adresus.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Kelionės laiko taškų skaičiavimas pridedant iškrovimo trukmę.

Įvestis: Nepriskirtų užsakymų sąrašas ir jų adresai. (Užsakymas: 1245, Nemuno g. 25)

Išvestis: Maršrutų masyvas su apytiksliais pristatymo laikais. (Užsakymas: 1245, 9:30; Užsakymas:1456, 9:55)

Veikimo eiga: Nuskaitomi nepriskirti užsakymai, skaičiuojami atstumai ir apytiksliai laikai tarp užsakymų, sugeneruojamas maršrutas.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Maršrutas turi prasidėti sandėlyje ir pasibaigti sandėlyje.
2. Galutinio maršruto atstumas ar laikas turi būti mažesnis negu pradinio neoptimizuotas maršruto.
3. Kiekvienas pristatymo adresas aplankomas tik vieną kartą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Pateikiamas nepriskirtų užsakymų sąrašas.	Iškviečiamas maršruto optimizavimo modulis.	Gražinamas maršrutas kuris sudaro trumpiausia kelią ir laiką.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Pateikiamame užsakymų sąraše yra du vienodi adresai su skirtingais užsakymais	Iškviečiamas maršruto optimizavimo modulis	Gražinamas maršrutas kuriame pasikartojantys adresai apdorojame kaip esantys greta vienas kito
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Užsakymas neturi pristatymo adreso ar adresas nežinomas	Iškviečiamas optimizavimo modulis	Maršrutas negeneruojamas išmetama klaida.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Maršruto skaičiavimo paieška yra matematiškai sunkus uždavinys kuris gali trukti ilgai, optimizuoto maršruto reikia greitai per kelias sekundes.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Į sistemą paduodamas maksimalus leistinas adresų skaičius, maršruto generavimas paleidžiamas vietinėje kompiuterio aplinkoje.

Sėkmės kriterijus: Modulis maršrutą apskaičiuoja ne lėčiau nei per 5 sekundes.

Numatytas projektavimo sprendimas: Maršrutų generavimui bus naudojamas artimiausio kaimyno arba Dijkstros algoritmas.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sugeneruojamas atsitiktinių adresų sąrašas kuris bus paleidžiamas per maršruto generavimo moduli ir apskaičiuojama modulio apskaičiavimo greitis.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Atsižvelgiant į kompiuterinę galią nebus užtikrintas tobuliausias maršrutas.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema

Vartotojo įvestis -> Optimizavimo modulis -> Laikini duomenys ->Terminalo ar lango išvestis

Sistemos dalis	Atsakomybė
Vartotojo įvestis / vartotojo sąsaja	Nuskaityti užsakymų adresus, parodyti gautą maršrutą
Maršruto generavimo modulis	Apskaičiuoti optimaliausia maršrutą

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Bus naudojama Python programavimo kalba, vartotojo sąsajai galbūt naudojama „Streamlit“ sistema.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Taip, naudojau AI.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
„Gemini“ idėjos susiaurinimui	Idėja	Susiaurinau temą iki labiau paprasčiau	Pagal asmeninius įgūdžius

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Sistemos kodo optimizavimui ir dalis kodo generavimas.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Pagal interneto pavyzdžius, savo supratimą.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Pradinių duomenų skaičiavimui parengimas	Funkcijos skaičiuojančios atstumus tarp adresų taškų	Sukurti atstumų matricos generavimą
Optimizavimo algoritmas	Pagrindinis maršruto rikiavimo algoritmas	Sukurti artimiausio kaimyno ar Dijkstros algoritmą
Vartotojo sąsaja	Veikiantis terminalo ar aplikacijos būdas parodanti maršrutą	Sukurti terminalo ar aplikacijos atvaizdavimą

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Pagrindinio maršruto generavimo funkcija duodami užsakymai su adresais, gražinamas optimalus maršrutas.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Didelis adresų kiekis ir negalėjimas jų greitai apdoroti	Naudojamas algoritmas kuris randa pakankamai gera sprendimą greitai.

Šaltiniai, jei naudojote